

# L'ordinateur de l'intérieur

Structure de base d'un ordinateur : cours, schéma fonctionnel, exercices d'application et corrigé.

Nom et prénom :

Classe :

Date :

## OBJECTIFS

- Définir l'informatique, l'information et le système informatique.
- Représenter et expliquer le schéma fonctionnel d'un ordinateur.
- Décrire le rôle du processeur et des mémoires.
- Classer les périphériques et convertir les unités de mesure.

## PLAN

1. Définitions
2. Schéma fonctionnel
3. L'unité centrale
4. Les périphériques
5. Unités de mesure
6. Exercices et corrigé

## PARTIE 1

# Informatique, information, ordinateur

### Information

Élément de connaissance (texte, nombre, image, son, vidéo) qui peut être codé, stocké, traité et transmis.

### Informatique

Science du traitement automatique et rationnel de l'information à l'aide de machines : les ordinateurs. (INFORMATION + autoMATIQUE)

### Ordinateur

Machine électronique programmable qui reçoit des données, les traite selon des instructions (programmes) et produit des résultats.

### Système informatique

Ensemble formé par le matériel et les logiciels qui travaillent ensemble pour traiter l'information.

### Système informatique

=

### Matériel

(hardware) : partie physique, on peut la toucher

+

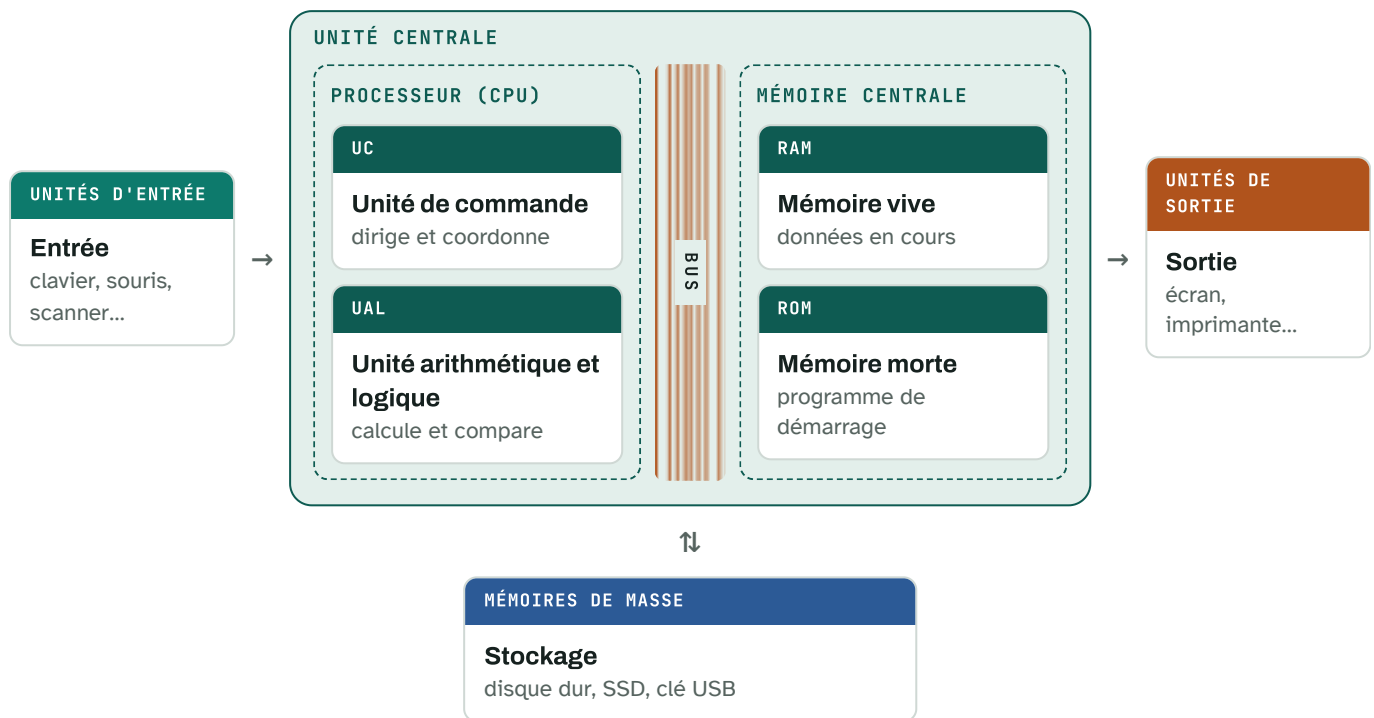
### Logiciel

(software) : programmes, on ne peut pas les toucher

Il existe deux familles de logiciels : les **logiciels de base** (le système d'exploitation : Windows, Linux, Android) qui font fonctionner la machine, et les **logiciels d'application** (traitement de texte, navigateur, jeux) qui servent à l'utilisateur.

# Le schéma fonctionnel d'un ordinateur

Tout ordinateur suit le même principe : **entrée** → **traitement** → **sortie**, avec une mémoire pour garder les données. Ce modèle s'appelle l'**architecture de Von Neumann** (1945).



## Exemple : le trajet du calcul 7 + 5

- 1 **Entrée** : l'élève tape 7 + 5 au clavier, qui transforme chaque touche en binaire (« 7 » → 00110111).
- 2 **Mémorisation** : les codes circulent sur le bus et sont rangés dans la RAM.
- 3 **Commande** : l'unité de commande lit l'instruction « additionner », la decode et donne l'ordre de calculer.
- 4 **Traitement** : l'UAL calcule en binaire  $0111 + 0101 = 1100$ , soit 12.
- 5 **Résultat** : 12 est rangé dans la RAM.
- 6 **Sortie** : le résultat est envoyé à l'écran, qui affiche 12.
- 7 **Stockage** : si l'élève enregistre, le fichier est copié sur le disque dur et sera conservé après l'arrêt.

# L'unité centrale : processeur et mémoire centrale

Attention : dans la vie courante, on appelle « unité centrale » la tour (le boîtier). En cours d'informatique, l'**unité centrale** désigne le **processeur + la mémoire centrale**.

## Le processeur (CPU)

C'est le « cerveau » : il exécute les instructions des programmes. Sa vitesse est sa **fréquence**, en **gigahertz (GHz)** : 3,2 GHz = 3,2 milliards de cycles par seconde.

- **Unité de commande (UC)** : cherche les instructions en mémoire, les décode et donne les ordres.
- **UAL** : calculs (+, -, ×, ÷) et comparaisons (=, <, >, ET, OU).
- **Registres** : petites mémoires très rapides dans le processeur.

## La carte mère et les bus

La **carte mère** est le circuit imprimé qui porte le processeur, les barrettes de RAM, la ROM (BIOS), les cartes d'extension et les connecteurs (USB, HDMI, réseau...).

Les **bus** transportent les informations entre les composants :

- bus de données : les données ;
- bus d'adresses : où lire ou écrire ;
- bus de commande : les ordres.

| MÉMOIRE                    | RÔLE                                         | ACCÈS               | SANS COURANT             | EXEMPLE                  |
|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>RAM (mémoire vive)</b>  | Programmes et données en cours d'utilisation | Lecture et écriture | Contenu perdu (volatile) | Barrette de 8 Go         |
| <b>ROM (mémoire morte)</b> | Programme de démarrage (BIOS / UEFI)         | Lecture seule       | Contenu conservé         | Puce BIOS                |
| <b>Mémoire de masse</b>    | Fichiers et logiciels à long terme           | Lecture et écriture | Contenu conservé         | Disque dur, SSD, clé USB |

# Les périphériques

Un **périphérique** est un appareil branché à l'unité centrale. On le classe selon le sens de circulation de l'information.

## Entrée

De l'utilisateur vers l'ordinateur : clavier, souris, scanner, microphone, webcam.

## Sortie

De l'ordinateur vers l'utilisateur : écran, imprimante, haut-parleurs, vidéoprojecteur.

## Entrée / sortie

Dans les deux sens : écran tactile, modem, imprimante multifonction, casque-micro.

## Stockage

Mémoires de masse : disque dur, SSD, clé USB, carte SD, DVD.

# Mesurer la mémoire : bits et octets

L'ordinateur ne connaît que deux états : le courant passe (1) ou ne passe pas (0). Ce chiffre s'appelle un **bit** (binary digit). **8 bits** forment un **octet**, qui code un caractère : la lettre A = 01000001. On multiplie par **1024** ( $2^{10}$ ) pour passer à l'unité suivante :



Pour passer à une unité **plus petite**, on **multiplie** par 1024 ; pour passer à une unité **plus grande**, on **divise** par 1024. Les fabricants de disques utilisent souvent 1000 : un disque « 500 Go » affiche environ 465 Go.

# Exercices

EXERCICE 1 · MATÉRIEL OU LOGICIEL ?

Coche la bonne case.

| ÉLÉMENT           | MATÉRIEL                 | LOGICIEL                 | ÉLÉMENT         | MATÉRIEL                 | LOGICIEL                 |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Clavier           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Linux           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Windows           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Barrette de RAM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Processeur        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Antivirus       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Microsoft Word    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Imprimante      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Navigateur Chrome | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Android         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Carte mère        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disque dur      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## EXERCICE 2 • COMPLÈTE LE SCHÉMA FONCTIONNEL

Écris dans chaque case le nom du bloc. Mots à utiliser :

Unités d'entrée

Unités de sortie

Unité de commande

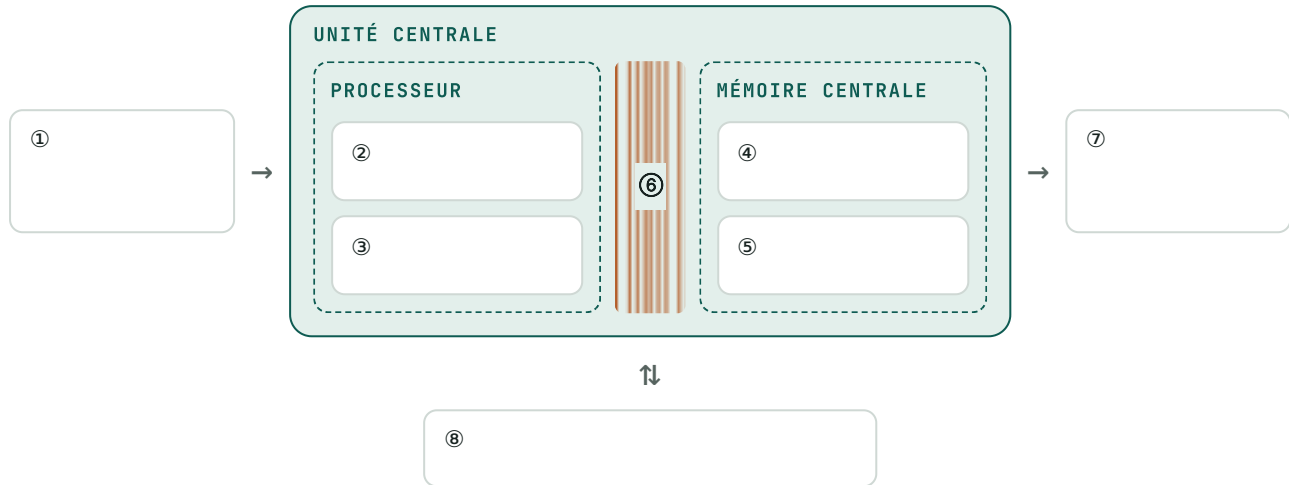
UAL

RAM

ROM

Mémoires de masse

Bus



## EXERCICE 3 • VRAI OU FAUX ?

| AFFIRMATION                                                                                        | VRAI                     | FAUX                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. La RAM perd son contenu quand on éteint l'ordinateur.                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b. On peut écrire facilement des fichiers dans la ROM.                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c. L'UAL est la partie du processeur qui effectue les calculs.                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d. L'unité centrale est composée du processeur et de l'écran.                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e. Un processeur à 3 GHz est en général plus rapide qu'un processeur à 1,5 GHz de même génération. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f. La carte mère sert à stocker les photos de l'utilisateur.                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Corrige les affirmations fausses :

.....

.....

#### EXERCICE 4 • CLASSE LES PÉRIPHÉRIQUES

Écris chaque périphérique dans la bonne colonne.

Clavier

Écran

Disque dur

Scanner

Imprimante

Écran tactile

Clé USB

Microphone

Haut-parleurs

Modem

Webcam

SSD

Vidéoprojecteur

Casque-micro

Souris

Carte SD

ENTRÉE

SORTIE

ENTRÉE / SORTIE

STOCKAGE

#### EXERCICE 5 • CONVERSIONS

1. Combien de bits y a-t-il dans 4 octets ? \_\_\_\_\_ bits
2. Combien de Ko y a-t-il dans 3 Mo ? \_\_\_\_\_ Ko
3. Combien de Mo y a-t-il dans 2 Go ? \_\_\_\_\_ Mo
4. Un fichier fait 5120 Ko. Combien de Mo cela fait-il ? \_\_\_\_\_ Mo
5. Une clé USB de 8 Go contient des chansons de 4 Mo chacune. Combien de chansons au maximum ? Détaille ton calcul.

.....

.....

EXERCICE 6 • QCM

Entoure la bonne réponse.

**1. Le « cerveau » de l'ordinateur est :**

- a. la mémoire vive
- b. le processeur
- c. le disque dur
- d. la carte mère

**3. Quelle mémoire est volatile ?**

- a. la ROM
- b. le disque dur
- c. la RAM
- d. le DVD

**5. UAL signifie :**

- a. Unité d'Accès Logique
- b. Unité Arithmétique et Logique
- c. Unité Automatique de Lecture
- d. Unité d'Affichage Local

**7. Le scanner est un périphérique :**

- a. d'entrée
- b. de sortie
- c. de stockage
- d. d'entrée / sortie

**9. 1 Go est égal à :**

- a. 1000 Ko
- b. 1024 Ko
- c. 1024 Mo
- d. 8 Mo

**2. L'unité centrale est formée de :**

- a. processeur + mémoire centrale
- b. écran + clavier
- c. disque dur + clé USB
- d. souris + imprimante

**4. La ROM contient :**

- a. les photos de l'utilisateur
- b. le programme de démarrage (BIOS)
- c. les programmes ouverts
- d. les pages web visitées

**6. L'unité de commande sert à :**

- a. afficher les résultats
- b. stocker les fichiers
- c. lire, décoder les instructions et coordonner
- d. relier l'ordinateur à Internet

**8. 1 octet est égal à :**

- a. 2 bits
- b. 8 bits
- c. 10 bits
- d. 1024 bits

**10. L'élément qui relie tous les composants est :**

- a. l'alimentation
- b. le boîtier
- c. la carte mère
- d. le ventilateur

# À retenir

## STRUCTURE

- Système informatique = matériel + logiciel.
- Entrée → unité centrale → sortie, avec les mémoires de masse.
- Unité centrale = processeur + mémoire centrale.

## COMPOSANTS

- Processeur = UC + UAL ; fréquence en GHz.
- RAM : lecture/écriture, volatile. ROM : lecture seule, BIOS.
- La carte mère relie tout par les bus.

## MESURES

- 1 octet = 8 bits.
- 1 Ko = 1024 o ; 1 Mo = 1024 Ko ; 1 Go = 1024 Mo ; 1 To = 1024 Go.

## POUR L'ENSEIGNANT

## Corrigé

### Exercice 1

**Matériel** : clavier, processeur, carte mère, barrette de RAM, imprimante, disque dur.

**Logiciel** : Windows, Microsoft Word, navigateur Chrome, Linux, antivirus, Android.

### Exercice 2

① Unités d'entrée · ② Unité de commande · ③ UAL · ④ RAM · ⑤ ROM · ⑥ Bus · ⑦ Unités de sortie · ⑧ Mémoires de masse.

### Exercice 3

a. **Vrai** (mémoire volatile) · b. **Faux** : la ROM est en lecture seule · c. **Vrai** · d. **Faux** : unité centrale = processeur + mémoire centrale · e. **Vrai** · f. **Faux** : la carte mère relie les composants ; les photos sont sur une mémoire de masse.

### Exercice 4

**Entrée** : clavier, souris, scanner, microphone, webcam.

**Sortie** : écran, imprimante, haut-parleurs, vidéoprojecteur.

**Entrée / sortie** : écran tactile, modem, casque-micro.

**Stockage** : disque dur, clé USB, SSD, carte SD.

### Exercice 5

1.  $4 \times 8 = 32 \text{ bits}$  · 2.  $3 \times 1024 = 3072 \text{ Ko}$  · 3.  $2 \times 1024 = 2048 \text{ Mo}$  · 4.  $5120 \div 1024 = 5 \text{ Mo}$  · 5.  $8 \text{ Go} = 8 \times 1024 = 8192 \text{ Mo}$  ;  $8192 \div 4 = 2048 \text{ chansons}$ .

### Exercice 6

1 b · 2 a · 3 c · 4 b · 5 b · 6 c · 7 a · 8 b · 9 c · 10 c